COMPITO DI TEORIA DEI CIRCUITI 23-02-2023			A
COGNOME E NOME			
MATRICOLA		POSTO	

DOMANDA N. 1

- **È richiesto di esporre in modo completo l'argomento relativamente ai punti indicati nella domanda**

Con riferimento ad una rete di bipoli il cui corrispondente grafo è connesso, si indichi con ℓ il numero dei lati e con n il numero dei nodi. Scrivere per tale situazione:

- la definizione del concetto di maglia;
- la definizione del concetto di insieme di taglio;
- la definizione del concetto di albero e scrivere il numero di lati di ogni suo albero;
- la definizione del concetto di coalbero e scrivere il numero di lati di ogni suo coalbero.

DOMANDA N. 2

- **È richiesto di esporre in modo completo l'argomento relativamente ai punti indicati nella domanda**

Transitorio di carica di un circuito R-C.

- Disegnare lo schema circuitale ed indicare i riferimenti adottati.
- Svolgere l'analisi del circuito per $t < 0$ e all'istante $t=0$.
- Svolgere l'analisi per $t > 0$: ricavare l'equazione differenziale rispetto all'incognita scelta, calcolarne la soluzione e tracciare i grafici in funzione del tempo di corrente e tensione del condensatore ideale.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ES STAZIONARIO (max 8 punti)	ES SINUSOIDALE (max 7 punti)	DOMANDA 1 (max 8 punti)	DOMANDA 2 (max 8 punti)	VOTO COMPLESSIVO

COMPITO DI TEORIA DEI CIRCUITI 23-02-2023	A

ESERCIZIO DI REGIME STAZIONARIO

Testo

La rete mostrata in figura è a regime stazionario. Sono noti i valori R_1, R_2, R_3, R_4, R_5 e le grandezze impresse dai generatori ideali di tensione e di corrente.

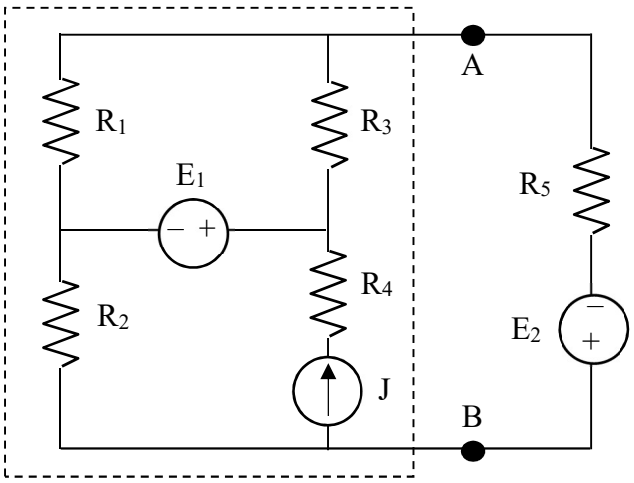
1) Della rete a sinistra della porta AB (racchiusa nel riquadro tratteggiato), determinare:

-) il valore della resistenza equivalente alla porta AB ($R_{ABeq\text{-}sx}$);

-) il valore della tensione a vuoto alla porta AB con segno + della tensione in A ($V_{AB0\text{-}sx}$).

2) Si consideri la rete mostrata in figura nel suo complesso. Determinare:

-) il valore della tensione V_{AB}.



Dati

$R_1 = 20\ \Omega$	$R_2 = 10\ \Omega$
$R_3 = 60\ \Omega$	$R_4 = 30\ \Omega$
$R_5 = 5\ \Omega$	$J = 3$ A
$E_1 = 200$ V	$E_2 = 100$ V

Risultati

$R_{ABeq\text{-}sx} = 25\ \Omega$

$V_{AB0\text{-}sx} = 80$ V

$V_{AB} = -70$ V

ESERCIZIO DI REGIME SINUSOIDALE

Testo

La rete mostrata in figura è a regime sinusoidale. Sono noti i parametri R, L_1, L_2, C e le grandezze impresse dai generatori ideali: $e(t) = \sqrt{2}\,E\,\mathrm{sen}(\omega t + \alpha)$, $j(t) = \sqrt{2}\,J\,\mathrm{sen}(\omega t + \beta)$.

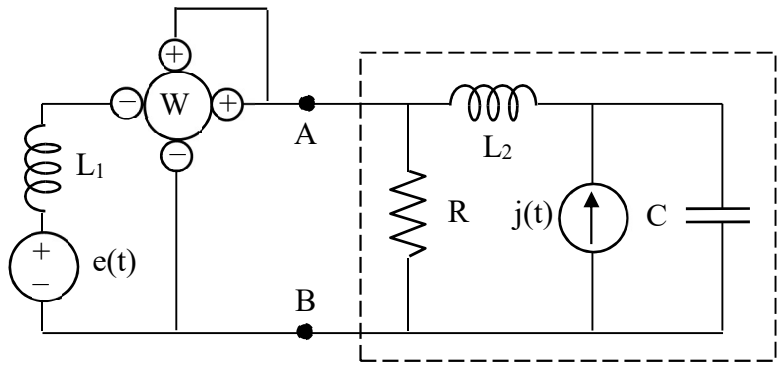
1) Della rete simbolica associata alla rete a destra della porta AB (racchiusa nel riquadro tratteggiato) determinare:

- il valore dell'impedenza equivalente alla porta AB ($\dot{Z}_{ABeq\text{-}dx}$);

- il valore del fasore della tensione a vuoto alla porta AB con segno + della tensione in A ($\bar{V}_{AB0\text{-}dx}$).

2) Si consideri la rete mostrata in figura nel suo complesso. Determinare:

- il valore P_W misurato dal wattmetro ideale a valore medio.



Dati

$R = 20\ \Omega$	$C = 25\ \mu$F
$L_1 = 10$ mH	$L_2 = 20$ mH
$\omega = 1000$ rad/s	
$E = 120$ V	$\alpha = 0$ rad
$J = 2$ A	$\beta = \frac{\pi}{2}$ rad

Risultati:	$\dot{Z}_{ABeq\text{-}dx} = 10 - j\,10$	$\bar{V}_{AB0\text{-}dx} = 40 + j\,40$	$P_W = -960$ W